Nevrale Nettverk

IN1160 – seminar – uke 7

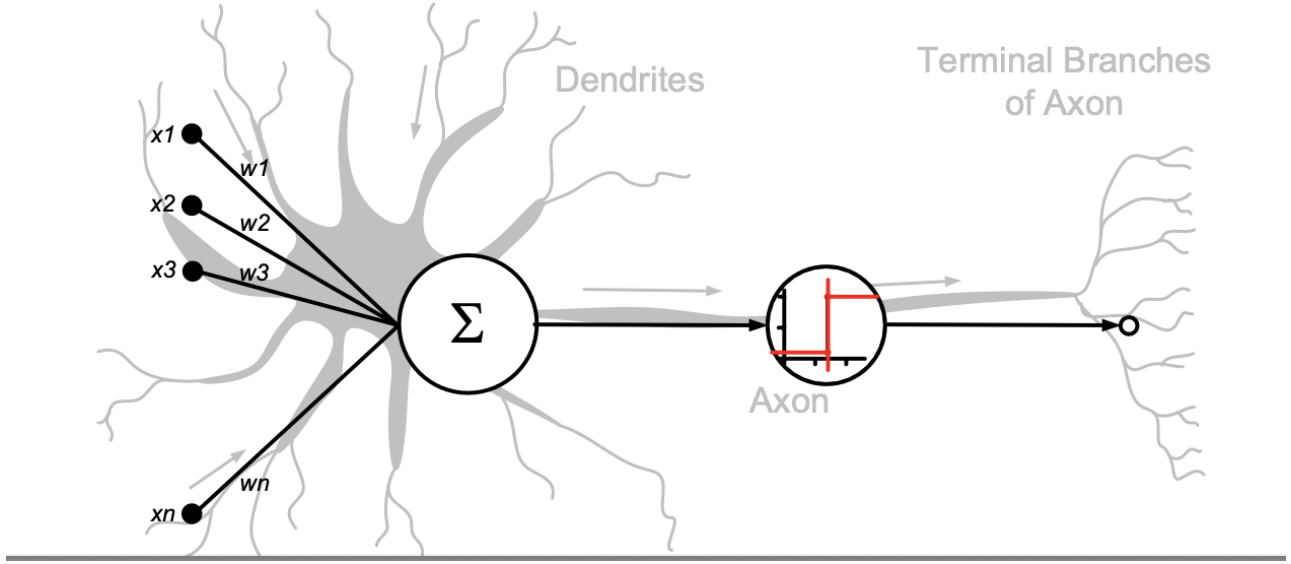
Vår 2026

Biologiske nevrale nettverk som inspirasjon

Hva husker du?

Individuelt (~3 min): Skriv ned alt du husker om hjernen som inspirasjon til den første matematiske modellen av et nevralt nettverk.

I grupper på 2-3 (~5 min): Diskuter sammen det dere har skrevet ned. Forklar hele signalflyten basert på figuren.



Oppgave: McCulloch & Pitts Nevron

Et nevron tar inn tre inputs. Inndataverdier og vekter er gitt i tabellen.

En terskelverdi er gitt som: θ = 0.2

Individuelt (~4 min):

- Beregn den vektede sum $s = \sum x_i w_i$
- Sammenlign med terskelverdien. Vil nevronet "fyre" (1) eller ikke (0)?

Diskuter i par:

- Hva skjer hvis du endrer én vekt?
- Basert på din intuisjon, hvordan påvirker vektene og terskelen det endelige resultatet?

Input	Verdi x_i	Vekt w_i	Produkt $x_i w_i$
x_1	1	0.3	
x_2	0	0.8	
x_3	1	-0.5	

Løsning

$$s = (1)(0.3) + (0)(0.8) + (1)(-0.5) = -0.2$$

$$\text{Terskel } \theta = 0.2 \Rightarrow s < \theta \Rightarrow y = 0$$

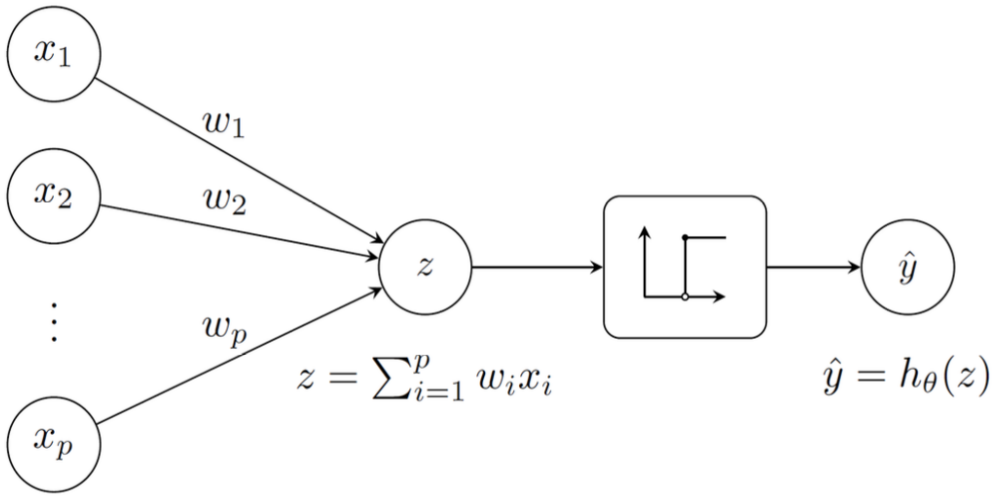
Diskusjon: Ettlags-perseptronet

Individuelt: Tegn av figuren på ark eller i notatbok. Skriv på navn på de komponentene du kjenner igjen.

I par: Sammenlikn figurer. Fyll ut beskrivelser av de resterende komponentene.

Og diskuter sammen følgende spørsmål:

- Hva er forskjeller og likheter mellom logistisk regresjon og perseptronet?
- Hvilke fordeler har den logistiske regresjonsmodellen fremfor perseptronet?
- Hvordan justeres vektene til perseptronet under læring?



Oppgave: Nevrale Nettverk Simulering

I denne øvelsen skal vi bruke en nevral nettverkssimulator fra Tensor Flow: [TensorFlow Playground]

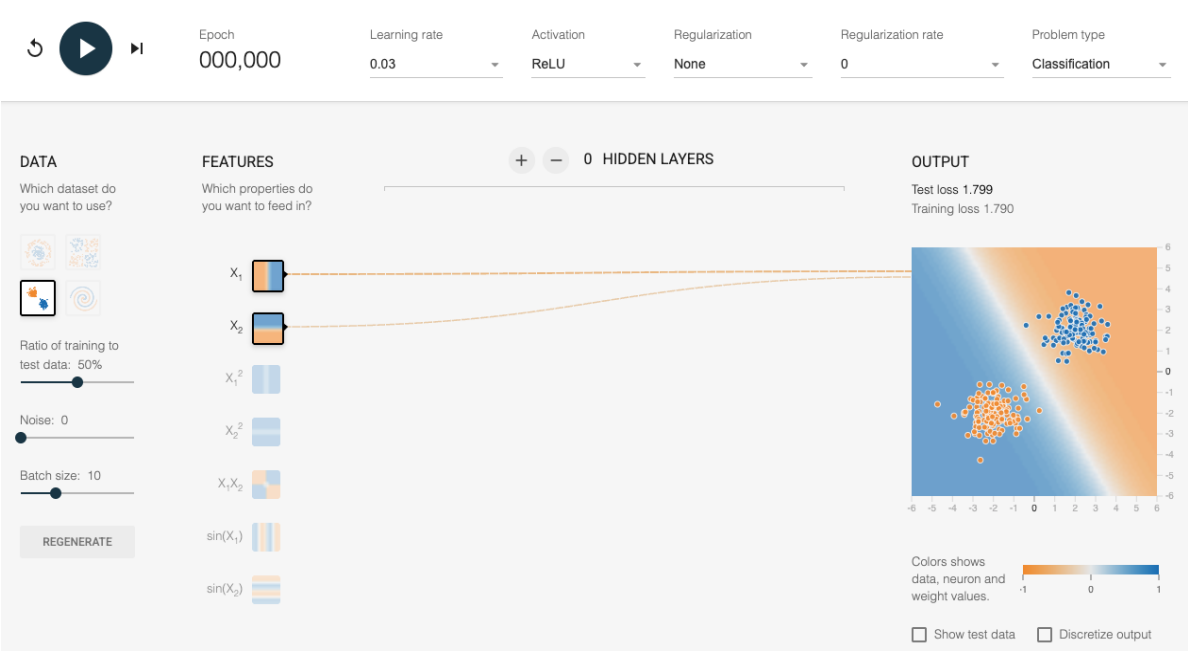
Arbeid sammen i grupper (2–3 elever) og utforsk følgende scenarioer.

Scenario 1: Lineær modell vs. nevralt nettverk 1

- Tren en modell **uten skjulte lag** (lineær klassifikator) og **ReLU** aktiveringsfunksjon på det **gaussiske datasettet**. Trykk på "Run" knappen (øverst til venstre) for å trene nettverket. Observer beslutningsgrensen og klassifiseringsnøyaktigheten.
- Legg til **ett skjult lag** med **4 nevroner**, tren modellen på nytt (**Nulstil vektene** øverst til venstre på siden!), og sammenlign hvordan beslutningsgrensen og klassifiseringsresultatene endres.

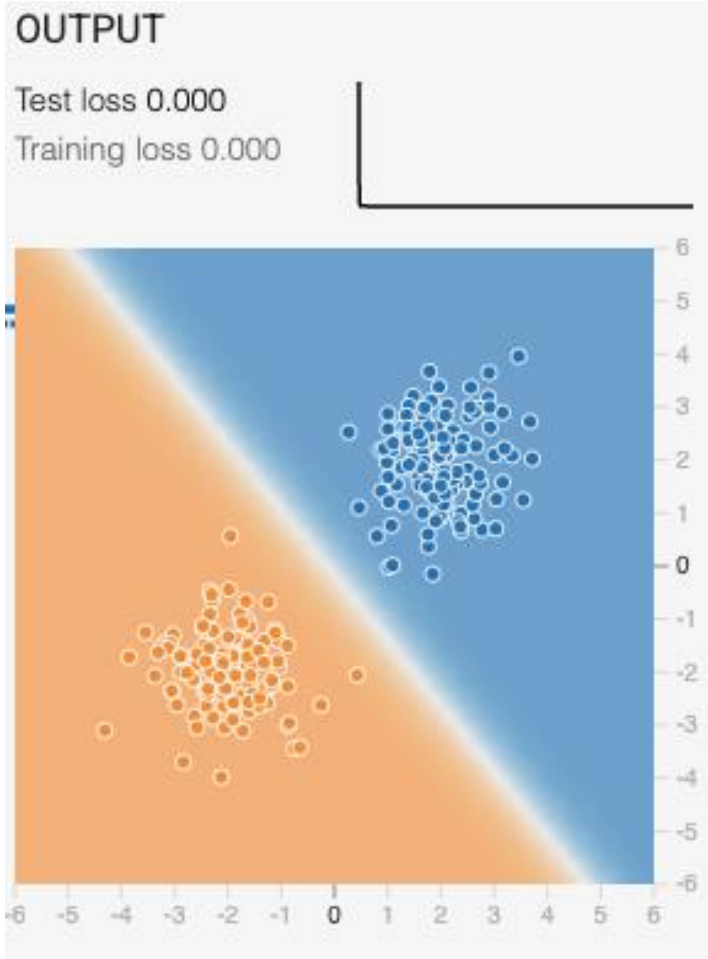
Spørsmål:

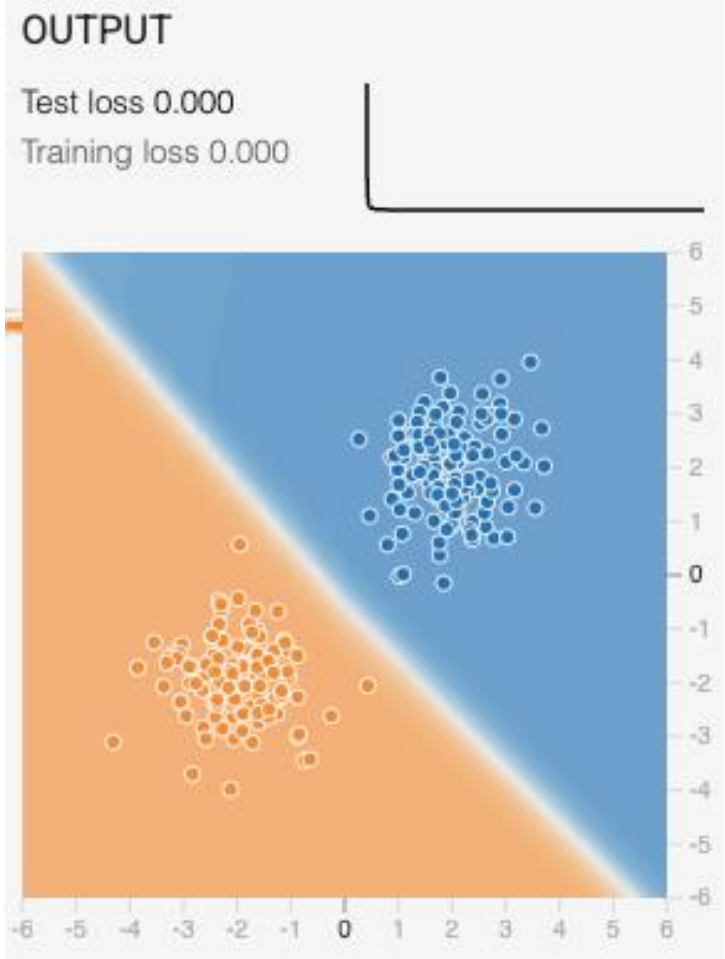
- Forbedres klassifiseringsnøyaktigheten når man legger til et skjult lag?
- Er en lineær modell tilstrekkelig i dette scenariet? Hvorfor?



Oppgave: Nevrale Nettverk Simulering

Lineær modell vs. nevralt nettverk 1





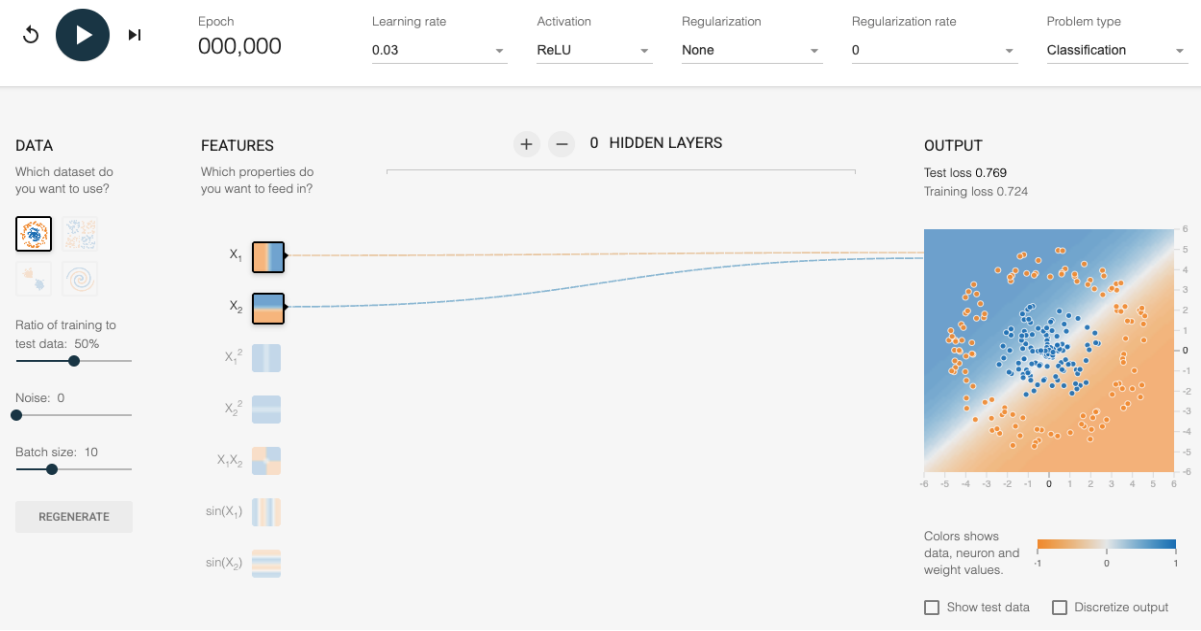
Oppgave: Nevrale Nettverk Simulering

Scenario 2: Lineær modell vs. nevralt nettverk 2

- Tren en modell **uten skjulte lag** (lineær klassifikator) og **ReLU** aktiveringsfunksjon på det **sirkel datasettet**. Nulstil vektene og tren nettverket. Observer beslutningsgrensen og klassifiseringsnøyaktigheten.
- Legg til **ett skjult lag** med **4 nevroner**, nullstill vektene, tren modellen på nytt, og sammenlign hvordan beslutningsgrensen og klassifiseringsresultatene endres.

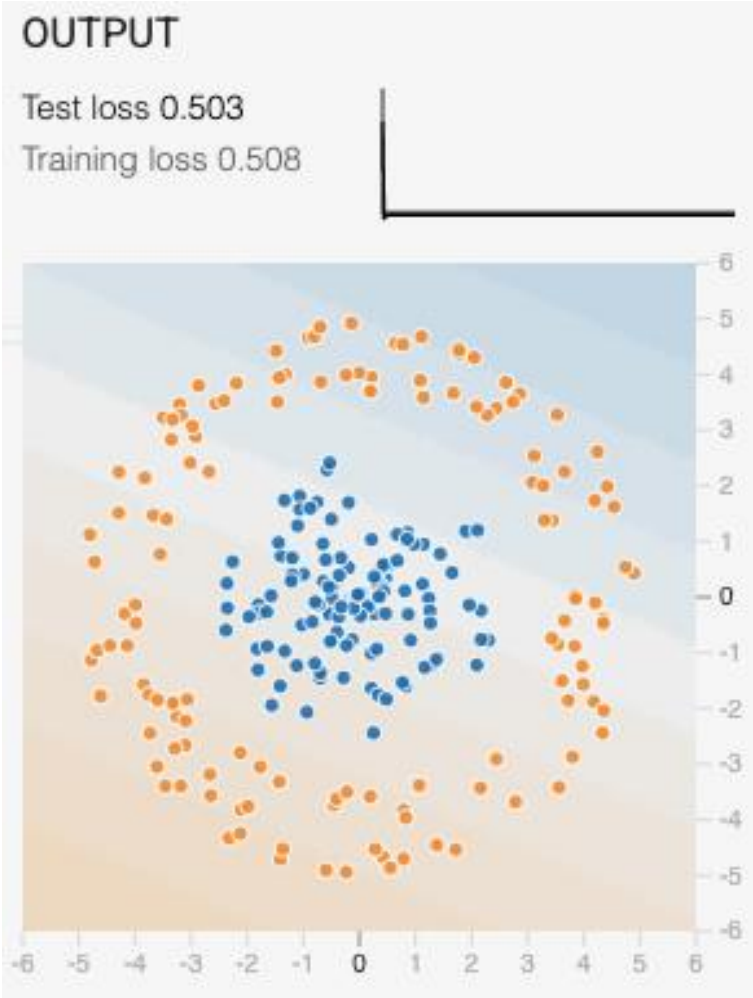
Spørsmål:

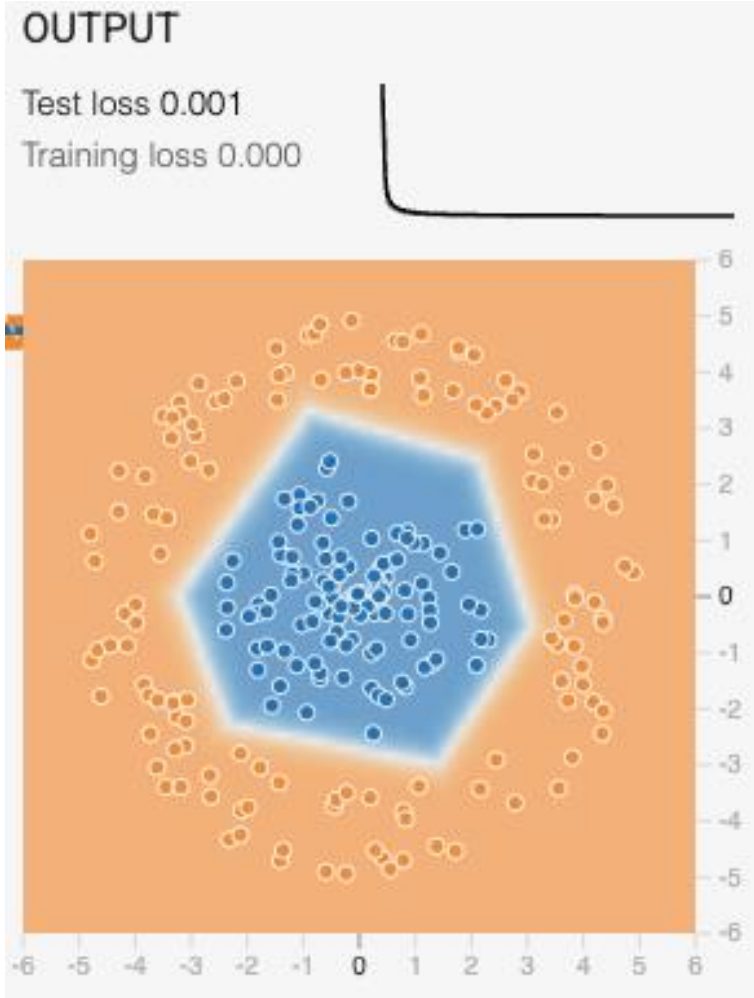
- Kan den lineære modellen skille klassene riktig? Hvorfor eller hvorfor ikke?
- Forbedrer det å legge til et skjult lag klassifiseringsnøyaktigheten?
- Hvorfor er skjulte lag nødvendige i dette scenariet?



Oppgave: Nevrale Nettverk Simulering

Lineær modell vs. nevralt nettverk 2

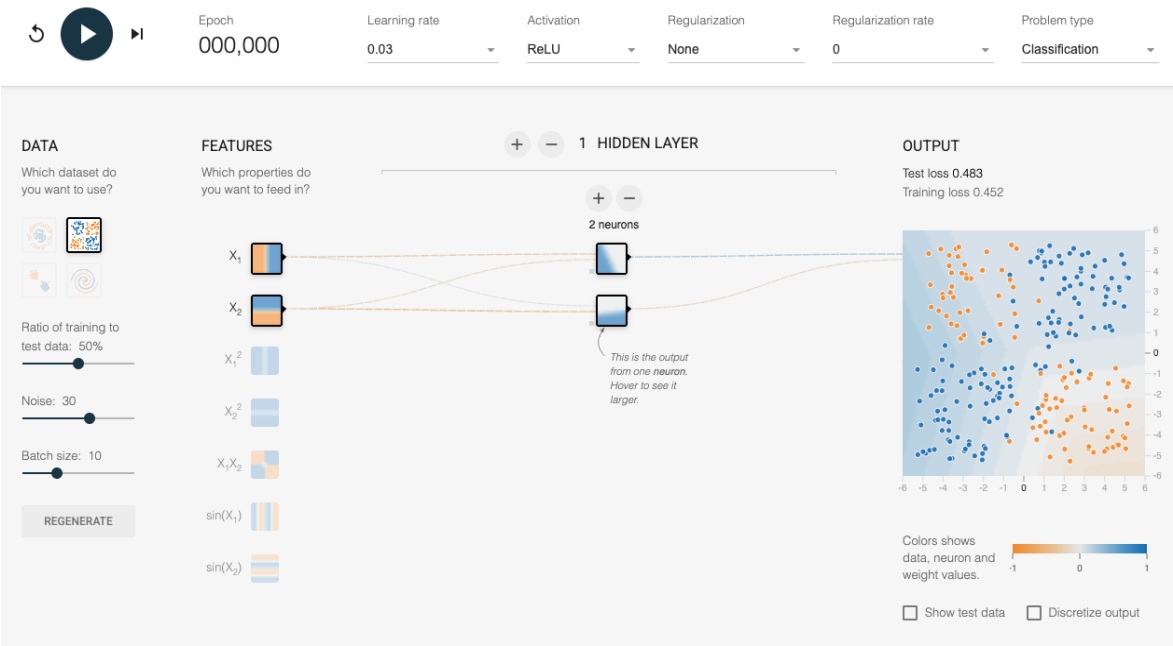




Oppgave: Nevrale Nettverk Simulering

Scenario 3: Ulike størrelser på nevrale nettverk

- Tren et nevralt nettverk på **Exclusive Or** datasettet med **støynivå (noise)** satt til **30**. Bruk **ett skjult lag** med **2 nevroner** og trykk på "Run"-knappen for å starte treningen. Observer beslutningsgrensen og klassifiseringsresultatene.
- Øk deretter størrelsen på det skjulte laget til **4 nevroner**, tren modellen på nytt, og sammenlign hvordan beslutningsgrensen og klassifiseringsnøyaktigheten endres.
- Til slutt, bruk et større nettverk med **tre skjulte lag** med **8 nevroner** i hvert lag. Tren modellen og observer hvordan både trenings- og testtapet utvikler seg over tid. Merk at denne treningen kan ta noe lengre tid. Etterpå, prøv å trene dette nettverket på nytt med **støynivået** satt til **50**, og vurder viktigheten av spesifikke punkter for beslutningsgrensen. Vis også testdataene.

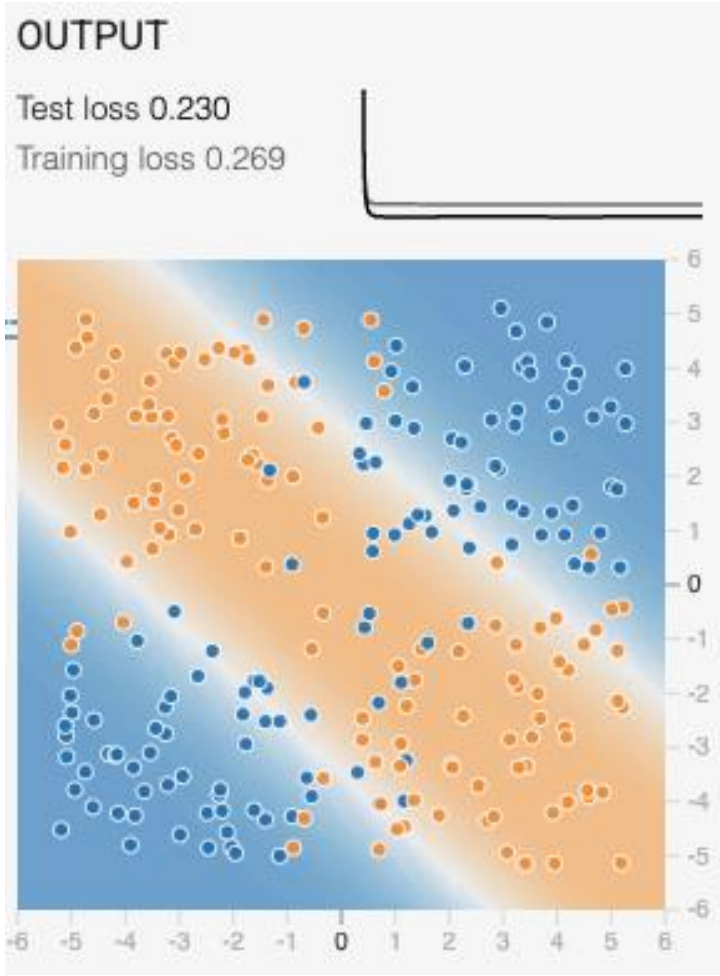


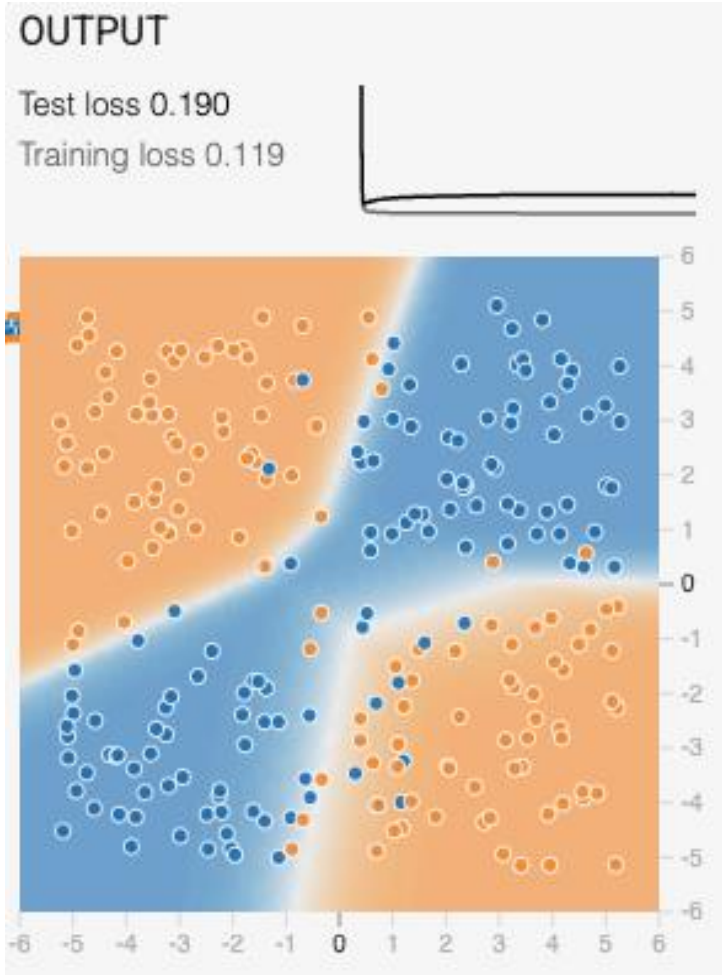
Spørsmål:

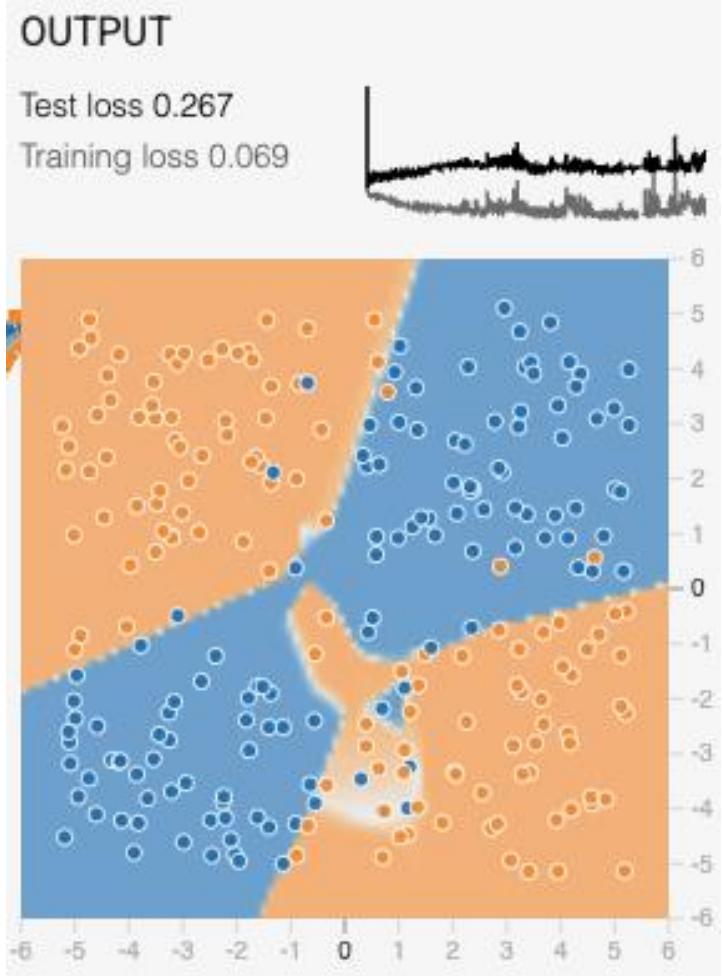
- Hvordan presterer et veldig lite nettverk på dette datasettet?
- Hvordan endrer økning av nettverksstørrelse resultatet?
- Er flere skjulte lag alltid fordelaktige? Hva kan modellen begynne å passe til?
- Hvordan endret testtapet seg med antall epochs for den mest komplekse modellen?

Oppgave: Nevrale Nettverk Simulering

Ulike størrelser på nevrale nettverk







Oppgave: Forover- og bakover-fasen

Diskuter sammen i par:

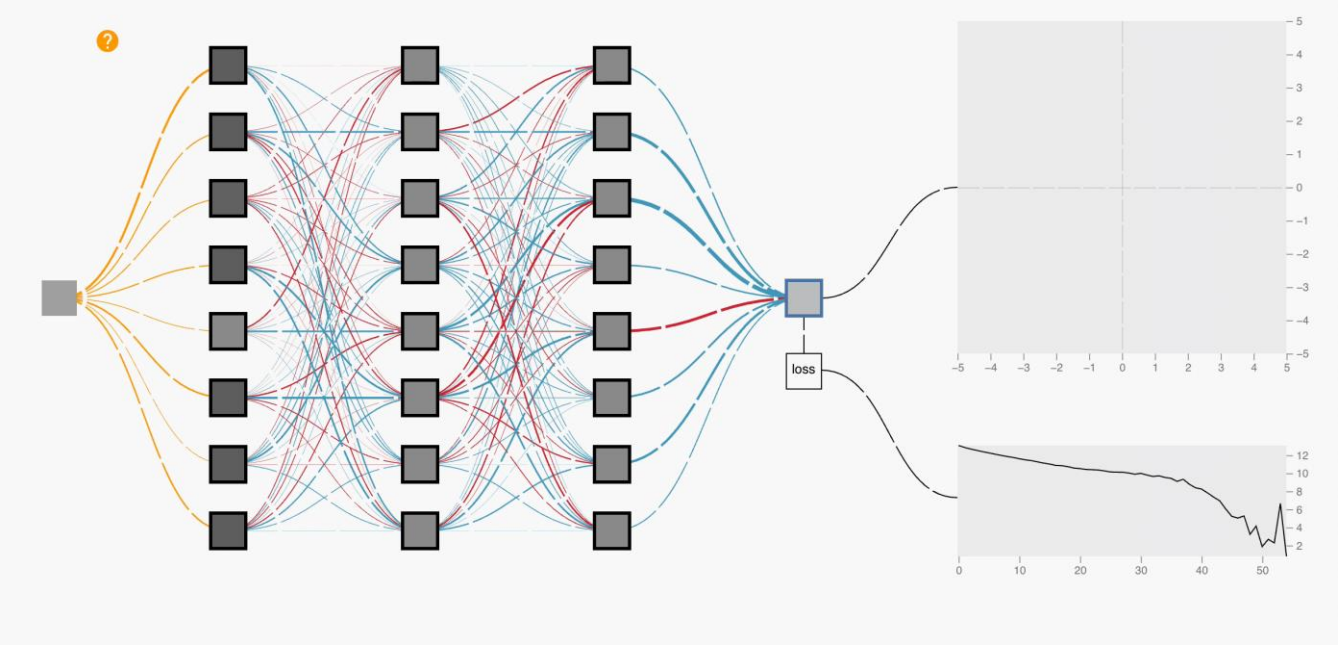
1. Hva betyr det å trene et nevralt nettverk? Og hvorfor krever det flere runder (epochs)?

2. Det nevrale nettverket har to viktige faser: 1) forover-fasen og 2) bakover-fasen. Forklar med egne ord hva som skjer i de to fasene (se animasjon). Hvis det hjelper, kan dere tegne eller skrive ned tankene på papir.

3. I bakover-fasen, kalt tilbakepropagering (backpropagation), justeres vektene til nevronene basert på hvor mye de bidro til feilen. Hvorfor kan vi ikke bare justere alle vektene med samme verdi?

4. Hvordan ville output endret seg hvis bare det siste laget ble oppdatert?

5. Når modellen er fullt trent og klar til bruk, hvilken fase brukes fortsatt, og hvilken er ikke lenger relevant?



Backprop Explainer

Quiz: Repetisjon av nevrale nettverk

De tidligere parene slås sammen til grupper på 4–5 studenter. Gruppene kommer opp med et navn.

Quizregler:

- Gruppene rekker opp hånden når de ønsker å svare
- 1 poeng til gruppen for riktig svar
- 1 poeng til de andre gruppene hvis svaret var feil

Hvem foreslo den første matematiske modellen av et nevron?

McCulloch og Pitts

Hva slags inndata og utdata brukte McCulloch–Pitts-nevronet?

Binære inndata og binære utdata (0 eller 1)

Hva manglet McCulloch–Pitts-nevronet sammenlignet med perseptronet?

En læringsmekanisme; vektene var faste og ble ikke lært fra data.

Hva slags beslutningsgrense lærer et perseptron?

En lineær beslutningsgrense

Gi et eksempel på et problem som ikke er lineært separerbart.

For eksempel XOR-problemet eller sirkel-datasettet fra TensorFlow-simuleringen

Hvilken aktiveringsfunksjon bruker et perseptron?

En steg- (terskel-) funksjon

Hva får vi når vi kombinerer mange perseptroner i lag?

Et nevralt nettverk (flerlags perseptron)

Nevrale nettverk har et inngangslag og et utgangslag. Hva kalles lagene mellom dem?

Skjulte lag

Hvorfor bruker nevrale nettverk aktiveringsfunksjoner?

For å introdusere ikke-linearitet i modellen

Hva skjer hvis alle aktiveringsfunksjoner er lineære?

Nettverket oppfører seg som en lineær modell

Hva prøver vi å minimere under trening av nevrale nettverk?

Prediksjonsfeilen (tapet)

Hva beregner tilbakepropagering?

Hvordan vektene bør endres for å redusere tapet.

Hva skjer hvis et nettverk har for få nevroner?

Det klarer ikke å lære komplekse mønstre

Hva kan skje hvis nettverket blir veldig komplekst?

Det kan begynne å tilpasse seg støy i treningsdataene.

Hvilken algoritme brukes vanligvis til å oppdatere vektene under trening?

Gradientnedstigning